

THỐNG KÊ NHIỀU CHIỀU

5.6/ MULTIVARIATE QUALITY CONTROL CHARTS

(BIỂU ĐỒ KIỂM SÓAT CHẤT LƯỢNG NHIỀU CHIỀU)

Nhóm 4

Họ tên & MSSV	Công việc	Đánh giá
Phan Kim Ngân 1511188	-Viết báo cáo mục 5.6 -Chỉnh sửa, tổng hợp báo cáo -Thuyết trình	Hoàn thành
Huyền Thị Yến Nhi 1511212	-Viết báo cáo mục 5.6 -Chỉnh sửa, bổ sung báo cáo -Thuyết trình	Hoàn thành
Trần Thị Như Xuân 1511354	-Viết báo cáo mục 5.6 -Chỉnh sửa, bổ sung báo cáo -Thuyết trình	Hoàn thành

Tóm tắt nội dung báo cáo

Biểu đồ kiểm soát là để xác định các lần xuất hiện của các nguyên nhân đặc biệt của biến thể xuất phát từ bên ngoài quy trình thông thường. Với cách tiếp cận đa biến biểu đồ định dạng ellipse và biểu đồ T^2 được sử dụng để theo dõi quá trình ổn định, giải thích mối tương quan giữa các đặc tính và sẽ kiểm soát tổng thể xác suất của tín hiệu sai đặc biệt gây ra biến thể khi không có mặt. Về mục này, đầu tiên, thảo luận về biểu đồ (Ellipse & T^2) để theo dõi một mẫu của nhiều quan trắc cá nhân cho sự ổn định. Sau đó, dự đoán miền kiểm soát cho các quan trắc cá nhân tương lai khi quá trình ổn định. Tương tự thảo luận về biểu đồ kiểm soát (Ellipse & T^2) dựa trên trung bình mẫu phụ. Sau đó, dự đoán miền kiểm soát cho các quan trắc mẫu phụ tương lai.

❖ Giới thiệu

Để nâng cao chất lượng hàng hoá và dịch vụ, dữ liệu cần được kiểm tra vì các nguyên nhân biến thể. Khi một quy trình sản xuất liên tục sản xuất các mặt hàng hoặc khi chúng ta giám sát hoạt động của một dịch vụ, cần thu thập dữ liệu để đánh giá khả năng và sự ổn định của quá trình. Khi một quá trình ổn định, biến thể được tạo ra bởi các nguyên nhân thông thường luôn tồn tại, và không có nguyên nhân nào gây ra nguồn biến thiên.

Mục đích của bất kỳ biểu đồ kiểm soát nào là để xác định các lần xuất hiện của các nguyên nhân đặc biệt của biến thể xuất phát từ bên ngoài quy trình thông thường. Những nguyên nhân của sự biến thiên thường chỉ ra nhu cầu sửa chữa kịp thời, nhưng họ cũng có thể đề xuất cải tiến quá trình. Biểu đồ kiểm soát làm cho biến thể có thể nhìn thấy và cho phép chúng phân biệt phổ biến từ những nguyên nhân đặc biệt của biến thể. Biểu đồ kiểm soát thường bao gồm dữ liệu được vẽ theo thứ tự thời gian và các đường chiều ngang được gọi là giới hạn kiểm soát, chỉ ra số lượng biến thể do nguyên nhân phổ biến. Một biểu đồ kiểm soát hữu ích là biểu đồ $\bar{X}$ (đọc biểu đồ $\bar{X}$ gạch).

Ba bước để tạo một biểu đồ $\bar{X}$:

1. Vẽ biểu đồ các quan trắc một cách độc lập hoặc vẽ các trung bình mẫu theo thời gian.
2. Vẽ đường trung bình $\bar{\bar{x}}$ (trung bình mẫu của tất cả các quan trắc)
3. Tính và vẽ đường giới hạn được cho bởi
 - Upper control limit (UCL) = $\bar{\bar{x}} + 3(\text{standard deviation})$
 - Lower control limit (LCL) = $\bar{\bar{x}} - 3(\text{standard deviation})$

Độ lệch tiêu chuẩn trong các giới hạn kiểm soát là độ lệch tiêu chuẩn ước tính của các quan sát được vẽ. Đối với các quan sát đơn lẻ, nó thường là độ lệch chuẩn mẫu. Nếu các trung bình của các mẫu phụ có kích thước m được vẽ thì độ lệch chuẩn là độ lệch tiêu chuẩn mẫu chia cho $\sqrt{m}$. Các kiểm soát các giới hạn cộng và trừ ba độ lệch chuẩn được chọn sao cho sự ngẫu nhiên là rất nhỏ, giả định các dữ liệu phân tán thông thường, tín hiệu sai về một quan sát ngoài tầm kiểm soát - nghĩa là một quan sát cho thấy một nguyên nhân đặc biệt của sự thay đổi.

Ví dụ 5.8

Bảng 5.8 đưa ra số liệu về 5 loại giờ làm thêm. Mỗi quan sát đại diện cho tổng số 12 kỳ trả lương, hoặc khoảng nửa năm.

Table 5.8 Five Types of Overtime Hours for the Madison, Wisconsin, Police Department				
x_1 Legal Appearances Hours	x_2 Extraordinary Event Hours	x_3 Holdover Hours	x_4 COA ¹ Hours	x_5 Meeting Hours
3387	2200	1181	14,861	236
3109	875	3532	11,367	310
2670	957	2502	13,329	1182
3125	1758	4510	12,328	1208
3469	868	3032	12,847	1385
3120	398	2130	13,979	1053
3671	1603	1982	13,528	1046
4531	523	4675	12,699	1100
3678	2034	2354	13,534	1349
3238	1136	4606	11,609	1150
3135	5326	3044	14,189	1216
5217	1658	3340	15,052	660
3728	1945	2111	12,236	299
3506	344	1291	15,482	206
3824	807	1365	14,900	239
3516	1223	1175	15,078	161

¹ Compensatory overtime allowed.

Chúng ta kiểm tra sự ổn định của sự xuất hiện hợp pháp giờ làm thêm giờ. Chúng ta tính được $\bar{x}_1 = 3558$. Do các giá trị cá nhân sẽ được vẽ, $\bar{x}_1$ là giống như $\bar{\bar{x}}_1$. Ngoài ra, độ lệch tiêu chuẩn mẫu là $\sqrt{s_{11}} = 607$, và các giới hạn kiểm soát là:

$$UCL = \bar{\bar{x}}_1 + 3\sqrt{s_{11}} = 3558 + 3.607 = 5379$$

$$LCL = \bar{\bar{x}}_1 - 3\sqrt{s_{11}} = 3558 - 3.607 = 1737$$

Dữ liệu, cùng với giới hạn đường biên và các giới hạn kiểm soát, biểu đồ $\bar{X}$ được vẽ như trong hình 5.5.

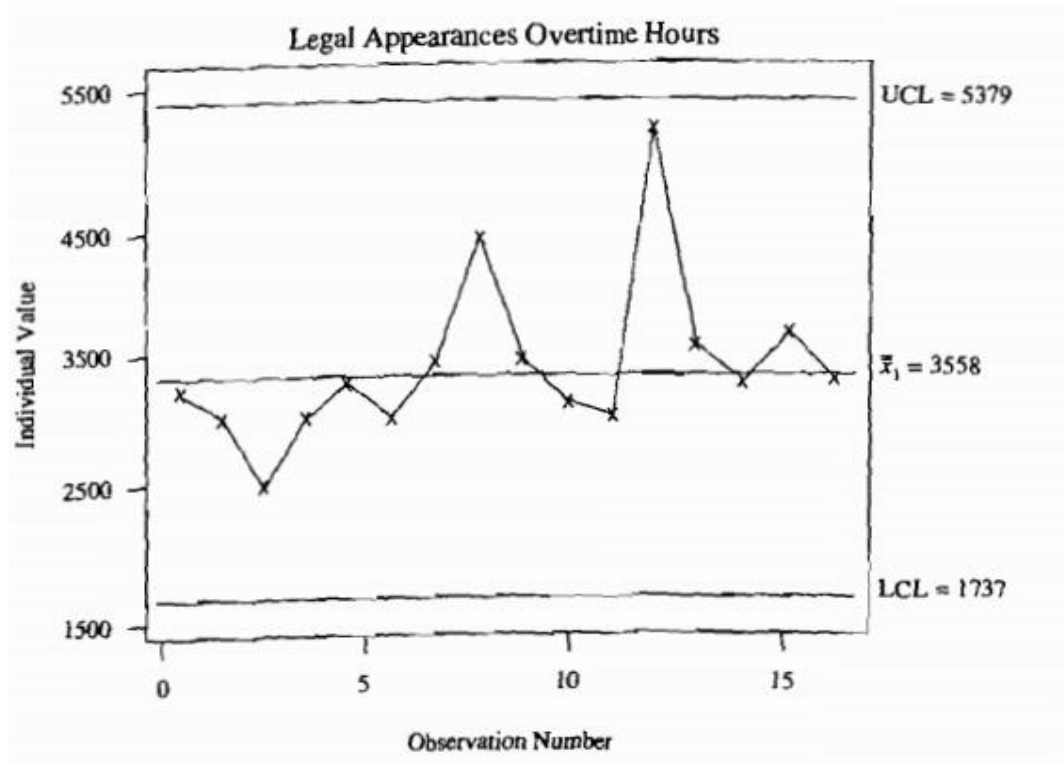


Figure 5,5 The $\bar{X}$ -chart for X_1 = legal appearances overtime hours

Số giờ làm thêm hợp pháp xuất hiện ổn định trong khoảng thời gian mà dữ liệu đã được thu thập. Sự khác biệt về giờ làm thêm dường như là do những nguyên nhân phổ biến, do đó không có sự khác biệt nguyên nhân đặc biệt được chỉ định.

Với nhiều hơn một tính năng quan trọng, một cách tiếp cận đa biến nên được sử dụng để theo dõi quá trình ổn định. Cách tiếp cận như vậy có thể giải thích mối tương quan giữa các đặc tính và sẽ kiểm soát tổng thể xác suất của tín hiệu sai đặc biệt gây ra biến thể khi không có mặt. Tương quan cao giữa các biến có thể làm cho nó không thể đánh giá tỷ lệ lỗi tổng thể được cho là bởi một số lượng lớn các biểu đồ đơn biến.

Hai biểu đồ nhiều biến phổ biến nhất là (i) biểu đồ định dạng ellipse và (ii) biểu đồ T^2 . Hai trường hợp phát sinh trong thực tế cần phải được xử lý khác biệt:

1. Khả năng giám sát của các kết quả của các quan trắc đa dạng
2. Quản lý quy trình kiểm soát lưu trữ đối với các lưu vực

Ban đầu, chúng ta xem xét việc sử dụng các quy trình kiểm soát nhiều biến đối với một mẫu các quan sát đa biến $x_1, x_2, \dots, x_n$. Sau đó, chúng ta thảo luận các quy trình này khi các quan trắc là các nhóm nhỏ.

❖ **Biểu đồ để theo dõi một mẫu của nhiều quan trắc cá nhân cho sự ổn định**

➤ **Quan sát về tính ổn định**

Chúng ta giả sử rằng $X_1, X_2, \dots, X_n$ là độc lập có phân phối $N_p(\mu, \Sigma)$. Sử dụng kết quả 4.8,

$$X_j - \bar{X} = \left(1 - \frac{1}{n}\right)X_j - \frac{1}{n}X_1 - \dots - \frac{1}{n}X_{j-1} - \frac{1}{n}X_{j+1} - \dots - \frac{1}{n}X_n$$

$$E(X_j - \bar{X}) = 0 = (1 - n^{-1})\mu - (n-1)n^{-1}\mu$$

$$\text{Cov}(X_j - \bar{X}) = \left(1 - \frac{1}{n}\right)^2 \Sigma + (n-1)n^{-2} \Sigma = \frac{n-1}{n} \Sigma$$

Mỗi $X_j - \bar{X}$ có phân phối chuẩn, nhưng $X_j - \bar{X}$ không độc lập với ma trận hiệp phương sai mẫu S . Tuy nhiên, để đặt các giới hạn kiểm soát, chúng ta xấp xỉ

$(X_j - \bar{X})' S^{-1} (X_j - \bar{X})$ có phân phối Chi bình phương.

➤ **Biểu đồ định dạng Ellipse**

Biểu đồ định dạng ellipse cho một vùng kiểm soát hai biến trực quan hơn của các biểu đồ, nhưng cách tiếp cận của nó được giới hạn ở hai biến. Cả hai đặc điểm trên đơn vị thứ j được vẽ theo cặp (x_{j1}, x_{j2}) . 95% chất lượng Ellipse bao gồm tất cả các x thỏa mãn:

$$(x - \bar{x})' S^{-1} (x - \bar{x}) \leq \chi_2^2(0.05)$$

Ví dụ 5.9

Chúng ta hãy xem ví dụ 5.8 và tạo một ellipse chất lượng cho cặp đặc tính làm thêm giờ (sự xuất hiện hợp pháp, những sự kiện bất thường), chúng ta tính được rằng:

$$\bar{x} = \begin{pmatrix} 3558 \\ 1478 \end{pmatrix} \text{ và } S = \begin{pmatrix} 367884.7 & -72093.8 \\ -72093.8 & 1399053.1 \end{pmatrix}$$

Chúng ta có minh họa biểu đồ định dạng ellipse chất lượng sử dụng hình ellipse 99%, bao gồm tất cả x thỏa mãn:

$$(x - \bar{x})' S^{-1} (x - \bar{x}) \leq \chi_2^2(0.01)$$

Khi $p=2$ ta có

$$\begin{aligned}
& \frac{s_{11}s_{22}}{s_{11}s_{22} - s_{12}^2} \left(\frac{(x_1 - \bar{x}_1)^2}{s_{11}} - 2s_{12} \frac{(x_1 - \bar{x}_1)(x_2 - \bar{x}_2)}{s_{11}s_{22}} + \frac{(x_2 - \bar{x}_2)^2}{s_{22}} \right) \\
&= \frac{(367844.7 \times 1399053.1)}{367844.7 \times 1399053.1 - (-72093.8)^2} \\
&\times \left(\frac{(x_1 - 3558)^2}{367844.7} - 2(-72093.8) \frac{(x_1 - 3558)(x_2 - 1478)}{367844.7 \times 1399053.1} + \frac{(x_2 - 1478)^2}{1399053.1} \right) \leq 9.21
\end{aligned}$$

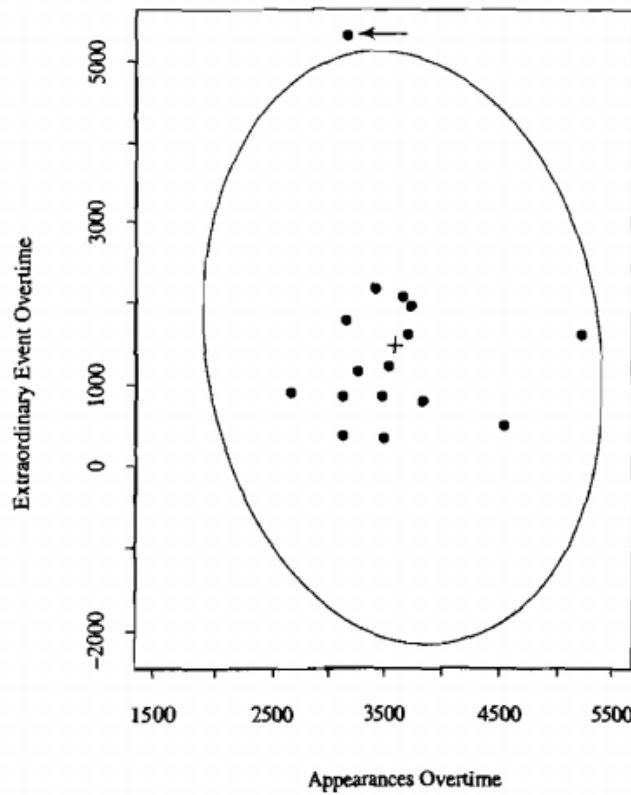


Figure 5.6 The quality control 99% ellipse for legal appearances and extraordinary event overtime.

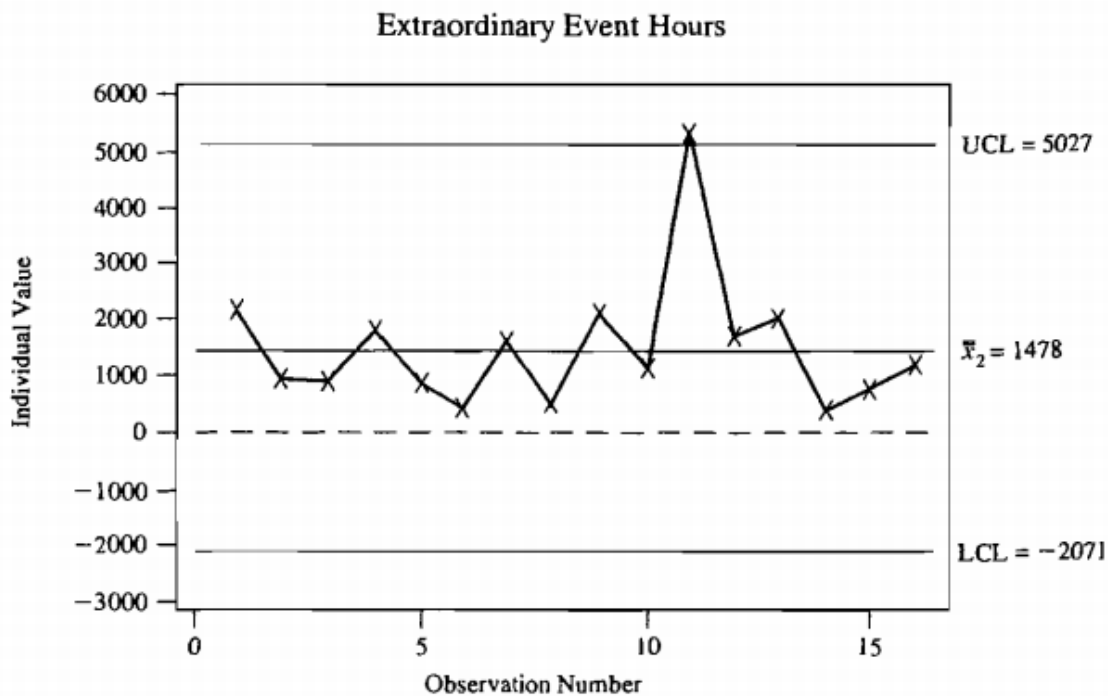


Figure 5.7 The $\bar{X}$ -chart for x_2 = extraordinary event hours.

Lưu ý rằng một điểm được biểu thị bằng một mũi tên, chắc chắn nằm bên ngoài hình ellipse. Khi một điểm nằm ngoài vùng kiểm soát, các biểu đồ $\bar{X}$ cá nhân được xây dựng. Biểu đồ $\bar{X}$ cho x_1 được cho ở hình 5.5 còn biểu đồ cho x_2 được cho ở hình 5.7.

Khi giới hạn kiểm soát dưới thấp hơn 0 cho dữ liệu thì phải là không âm, thông thường nó sẽ là 0. LCL = 0 giới hạn được hiển thị bởi đường kẻ đứt trong hình 5.7.

Có một nguyên nhân đặc biệt của điểm duy nhất cho sự kiện bất thường ngoài giờ nằm ngoài giới hạn kiểm soát trên trong hình 5.7. Trong thời kỳ này, Hoa Kỳ, các quốc gia đã đánh bom một thủ đô nước ngoài, và sinh viên Madison đã phản đối. Phần lớn thời gian ngoài giờ bất thường đã được sử dụng trong khoảng thời gian bốn tuần đó. Mặc dù, rất rõ ràng, ngoài giờ phụ trội chỉ xảy ra khi các sự kiện đặc biệt xảy ra và do đó không thể đoán trước, nó vẫn có một sự ổn định nhất định.

➤ **Biểu đồ T^2**

Biểu đồ T^2 có thể được áp dụng cho một số lượng lớn các đặc tính. Không như biểu đồ định dạng ellipse, biểu đồ T^2 không giới hạn cho chỉ hai biến. Ngoài ra, các điểm được hiển thị trong thứ tự thời gian chứ không phải là biểu đồ phân tán, và điều này làm cho mô hình và xu hướng có thể nhìn thấy được.

Với điểm thứ j thì chúng ta tính được thống kê T^2 như sau

$$T_j^2 = (x_j - \bar{x})' S^{-1} (x_j - \bar{x})$$

Sau đó chúng ta vẽ lại các giá trị trên một trục thời gian. Giới hạn kiểm soát thấp hơn là 0 và chúng ta sử dụng giới hạn kiểm soát trên

$$ULC = \chi_p^2(0.05)$$

hoặc $\chi_p^2(0.01)$.

Không có đường chính giữa trong biểu đồ T^2 , lưu ý rằng thống kê T^2 giống như chỉ số d_j^2 dùng để kiểm tra tính chuẩn trong phần 4.6.

Ví dụ 5.10

Sử dụng dữ liệu của phòng cảnh sát ở ví dụ 5.8, chúng ta xây dựng biểu đồ T^2 dựa trên hai biến X_1 = giờ xuất hiện hợp pháp và X_2 = giờ các sự kiện bất thường.

Biểu đồ T^2 ở hình 5.8 cho thấy điểm (xuất hiện hợp pháp, sự kiện bất thường) các giờ ngoài 11 giờ đều nằm ngoài kiểm soát.

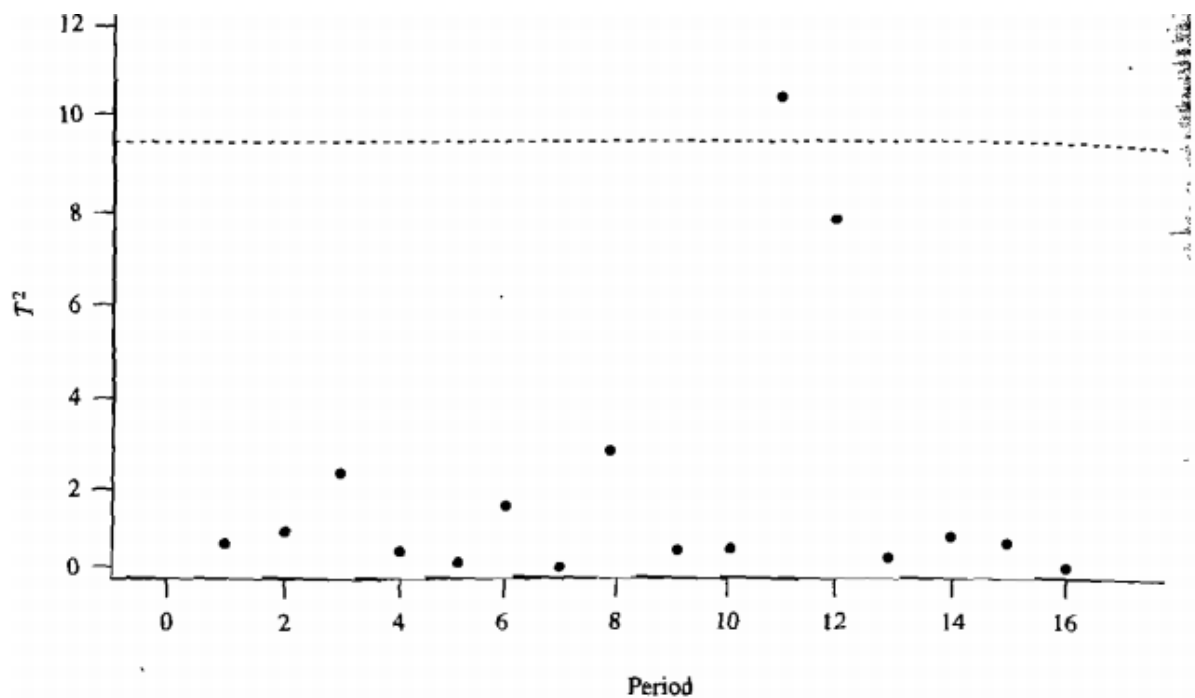


Figure 5.8 The T^2 -chart for legal appearances hours and extraordinary event hours, $\alpha = .01$.

Khi thống kê T^2 có dấu hiệu rằng phần tử thứ j nằm ngoài kiểm soát, chúng ta nên xác định rõ đó là những biến nào gây ra. Miền chỉnh sửa dựa trên các khoảng Bonferroni thường được chọn cho mục đích này. Biến thứ k là nằm ngoài vùng kiểm soát nếu x_{jk} không nằm trong đoạn

$$\left(\bar{x}_k - t_{n-1}(0.005/p) \sqrt{s_{kk}}, \bar{x}_k + t_{n-1}(0.005/p) \sqrt{s_{kk}} \right)$$

Trong đó p là tổng số tất cả các biến có nghĩa.

Ví dụ 5.11 (Kiểm soát của thợ hàn robot - nhiều hơn T^2 cần thiết)

Việc lắp ráp một trục khuỷu cho một chiếc ô tô yêu cầu hàn vòng tròn ống ốc vào ống. Đầu vào cho các máy hàn tự động phải được kiểm soát để được trong một số nhất định giới hạn vận hành mà máy sản xuất mỗi hàn có chất lượng tốt. Để kiểm soát quy trình, một kỹ sư quy trình đã đo được bốn biến quan trọng:

X_1 = Điện thế (volt)

X_2 = Hiện tại (amps)

X_3 = Tốc độ nạp (in / phút)

X_4 = (trợ) Lưu lượng khí (cfm)

Table 5.9 Welder Data				
Case	Voltage (X_1)	Current (X_2)	Feed speed (X_3)	Gas flow (X_4)
1	23.0	276	289.6	51.0
2	22.0	281	289.0	51.7
3	22.8	270	288.2	51.3
4	22.1	278	288.0	52.3
5	22.5	275	288.0	53.0
6	22.2	273	288.0	51.0
7	22.0	275	290.0	53.0
8	22.1	268	289.0	54.0
9	22.5	277	289.0	52.0
10	22.5	278	289.0	52.0
11	22.3	269	287.0	54.0
12	21.8	274	287.6	52.0
13	22.3	270	288.4	51.0
14	22.2	273	290.2	51.3
15	22.1	274	286.0	51.0
16	22.1	277	287.0	52.0
17	21.8	277	287.0	51.0
18	22.6	276	290.0	51.0
19	22.3	278	287.0	51.7
20	23.0	266	289.1	51.0
21	22.9	271	288.3	51.0
22	21.3	274	289.0	52.0
23	21.8	280	290.0	52.0
24	22.0	268	288.3	51.0
25	22.8	269	288.7	52.0
26	22.0	264	290.0	51.0
27	22.5	273	288.6	52.0
28	22.2	269	288.2	52.0
29	22.6	273	286.0	52.0
30	21.7	283	290.0	52.7
31	21.9	273	288.7	55.3
32	22.3	264	287.0	52.0
33	22.2	263	288.0	52.0
34	22.3	266	288.6	51.7
35	22.0	263	288.0	51.7
36	22.8	272	289.0	52.3
37	22.0	277	287.7	53.3
38	22.7	272	289.0	52.0
39	22.6	274	287.2	52.7
40	22.7	270	290.0	51.0
Source: Data courtesy of Mark Abbotoy.				

Giả sử tính chuẩn là hợp lý cho hầu hết các biến số, nhưng chúng ta lấy logarithm tự nhiên của lưu lượng khí. Ngoài ra, không có tương quan nối tiếp đáng kể cho các quan sát liên tiếp về từng biến.

Một biểu đồ T^2 cho bốn biến hàn được cho trong hình 5.9. Dòng chấm là giới hạn 95% và dòng rắn là giới hạn 99%. Sử dụng giới hạn 99%, không có điểm bị kiểm soát, nhưng trường hợp 31 vượt quá giới hạn 95%.

Làm thế nào để kiểm soát chất lượng hình ellipse (biểu đồ định dạng ellipses) hiển thị cho hai biến? Hầu hết các biến đều nằm trong tầm kiểm soát. Tuy nhiên, ellipse chất lượng 99% cho dòng chảy và điện áp khí, thể hiện trong hình 5.10, cho thấy trường hợp 31 nằm ngoài sự kiểm soát và điều này là do một lượng lớn lưu lượng khí bất thường. Biểu đồ X đơn biến cho ln (lưu lượng khí), trong Hình 5.11, chỉ ra rằng điểm này nằm ngoài 3 giới hạn sigma. Có vẻ như dòng chảy khí được đặt lại tại đích cho trường hợp 32. Tất cả các đơn biến đổi khác, $\bar{X}$ -chart có tất cả các điểm trong ba giới hạn kiểm soát sigma của chúng.

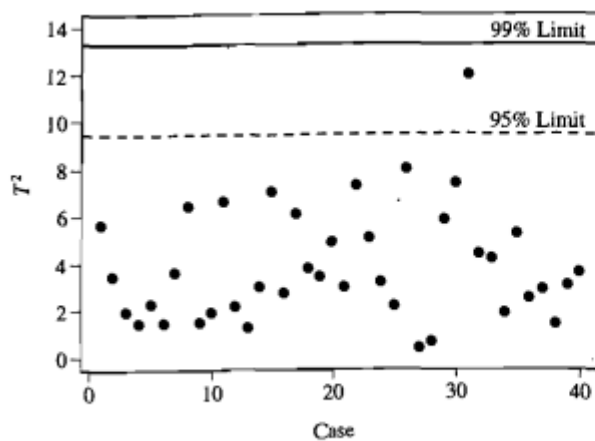


Figure 5.9 The T^2 -chart for the welding data with 95% and 99% limits.

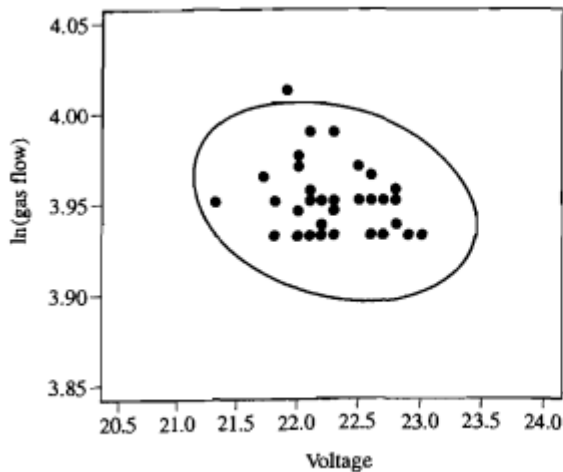


Figure 5.10 The 99% quality control ellipse for ln(gas flow) and voltage.

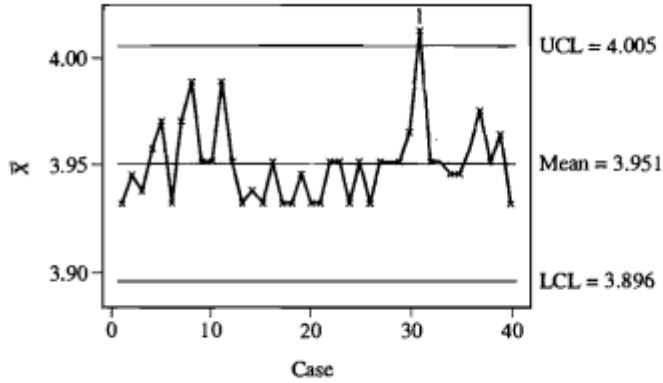


Figure 5.11 The univariate $\bar{X}$ -chart for $\ln(\text{gas flow})$.

❖ Miền kiểm soát cho các quan trắc cá nhân tương lai

Mục đích là để sử dụng dữ liệu $x_1, x_2, \dots, x_n$, thu thập được khi quá trình ổn định, để tạo ra một miền kiểm soát cho quan trắc tương lai x hoặc các quan trắc tương lai. Miền mà một quan trắc tương lai được kì vọng nằm ở, được gọi là **miền dự báo**, hoặc **miền dự đoán**. Nếu quá trình ổn định, chúng ta nhận được các quan trắc độc lập có phân phối là $N_p(\mu, \Sigma)$. Bởi vì những miền này có tầm quan trọng chung hơn là chỉ để kiểm soát chất lượng nên chúng ta đưa ra định lí phân phối cơ bản như hệ quả 5.6.

➤ **Hệ quả 5.6** Cho $X_1, X_2, \dots, X_n$ phân phối độc lập là $N_p(\mu, \Sigma)$ và cho X là một quan trắc tương lai cùng phân phối. Thì

$$T^2 = \frac{n}{n+1} (X - \bar{X})' S^{-1} (X - \bar{X}) \text{ có phân phối là } \frac{(n-1)p}{n-p} F_{p, n-p}$$

và một $100(1-\alpha)\%$ dự đoán hình ellipse p-chiều được cho bởi tất cả x , thỏa

$$(x - \bar{x})' S^{-1} (x - \bar{x}) \leq \frac{(n^2 - 1)p}{n(n-p)} F_{p, n-p}(\alpha)$$

Chứng minh

Đầu tiên, $E(X - \bar{X}) = 0$. Bởi vì X là một quan trắc tương lai nên X và $\bar{X}$ độc lập, vì thế

$$\text{Cov}(X - \bar{X}) = \text{Cov}(X) + \text{Cov}(\bar{X}) = \Sigma + \frac{1}{n} \Sigma = \frac{(n+1)}{n} \Sigma$$

và bởi **hệ quả 4.8** $\sqrt{n/(n+1)}(X - \bar{X})$ có phân phối là $N_p(\mu, \Sigma)$. Bây giờ

$$\sqrt{\frac{n}{n+1}}(X - \bar{X})' S^{-1} \sqrt{\frac{n}{n+1}}(X - \bar{X})$$

kết hợp với một phân phối chuẩn nhiều chiều, $N_p(0, \Sigma)$, vector ngẫu nhiên và một Wishart độc lập, $W_{p,n-1}(\Sigma)$, ma trận ngẫu nhiên theo dạng

$$\left(\begin{array}{c} \text{vector ngẫu nhiên} \\ \text{có phân phối chuẩn nhiều chiều} \end{array} \right)' \left(\frac{\text{ma trận ngẫu nhiên Wishart}}{d.f.} \right)^{-1} \left(\begin{array}{c} \text{vector ngẫu nhiên} \\ \text{có phân phối chuẩn nhiều chiều} \end{array} \right)$$

có phân phối F tỉ lệ theo (5-8) và thảo luận ở trang 213.

Hệ số của hình ellipse rút ra từ (5-6).

■

Lưu ý miền dự đoán trong hệ quả 5.6 cho một giá trị quan trắc tương lai x là một hình ellipse. Nó được tập trung tại trung bình mẫu ban đầu $\bar{x}$ và những cái trục của nó được xác định bởi vector riêng của S . Bởi vì

$$P \left[(X - \bar{X})' S^{-1} (X - \bar{X}) \leq \frac{(n^2 - 1)p}{n(n - p)} F_{p, n-p}(\alpha) \right] = 1 - \alpha$$

bất kì quan trắc mới nào được lấy ra, xác suất X sẽ rơi vào miền dự đoán hình ellipse là $1 - \alpha$.

Nhớ rằng những quan sát hiện tại phải là ổn định trước khi chúng có thể được sử dụng để xác định miền kiểm soát cho các quan trắc tương lai.

Dựa vào hệ quả 5.6, chúng ta có được 2 đồ thị cho các quan trắc tương lai.

➤ **Kiểm soát hình ellipse cho các quan trắc tương lai**

Với $p = 2$, 95% miền dự đoán hình ellipse trong hệ quả 5.6 chỉ ra

$$(x - \bar{x})' S^{-1} (x - \bar{x}) \leq \frac{(n^2 - 1)2}{n(n - 2)} F_{2, n-2}(0.05)$$

Bất kì quan trắc tương lai x được khai báo là không kiểm soát nếu nó rơi ra khỏi kiểm soát miền ellipse

VD 5.12 (Một miền kiểm soát hình ellipse cho những giờ thêm ở tương lai)

Trong VD 5.9, chúng ta đã kiểm tra tính ổn định của những sự xuất hiện hợp pháp và sự kiện lạ thường ở những giờ thêm. Sử dụng dữ liệu này để xác định một miền điều khiển cho những cặp giá trị tương lai.

Từ VD 5.9 và hình 5.6 chúng ta nhận thấy rằng cặp giá trị cho chu kì 11 mất sự điều khiển. Chúng ta đã di chuyển điểm này và xác định 99% hình ellipse mới. Tất cả những điểm này sau

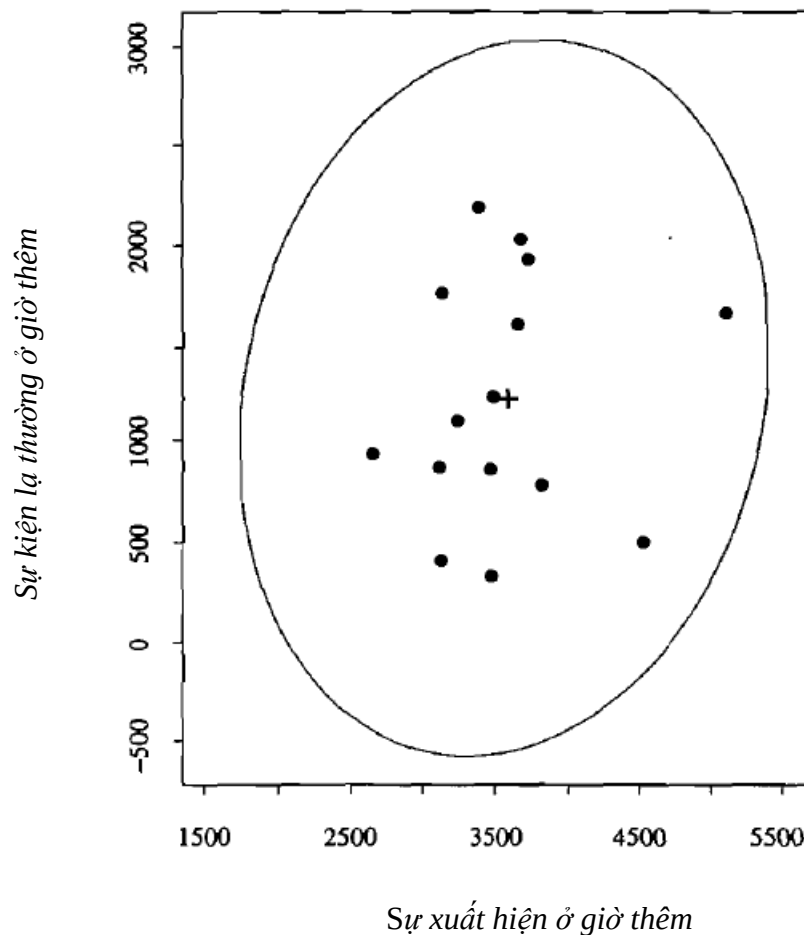
đó trong sự điều khiển, vì thế ta có thể xử lý để xác định 95% miền dự đoán chỉ mới định nghĩa cho $p=2$. Miền điều khiển hình ellipse này được thể hiện ở hình 5.12 với 15 quan trắc ổn định lúc đầu.

Bất cứ quan trắc tương lai nào rơi vào hình ellipse được đánh giá là ổn định hoặc trong sự điều khiển. Một quan trắc ngoài hình ellipse đặc trưng cho một quan trắc có khả năng mất sự điều khiển hoặc sự biến thiên với nguyên do đặc biệt.

➤ **Biểu đồ T^2 cho các quan trắc tương lai**

Cho mỗi quan trắc mới x , đồ thị

$$T^2 = \frac{n}{n+1} (x - \bar{x})' S^{-1} (x - \bar{x})$$



Hình 5.12 95% miền điều khiển hình ellipse cho những sự xuất hiện hợp pháp ở tương lai và sự kiện lạ thường ở giờ thêm.

Theo đó. Đặt $LCL = 0$ và ta được

$$UCL = \frac{(n-1)p}{n-p} F_{p, n-p}(0.05)$$

Các điểm nằm trên giới hạn kiểm soát trên thể hiện sự thay đổi nguyên nhân tiềm năng đặc biệt và cho thấy rằng quá trình được đề cập đến cần phải được xem xét để xác định xem hành động khắc phục ngay lập tức được đảm bảo hay không... Tham khảo [9] - là phần thảo luận những phương pháp còn lại.

❖ *Biểu đồ kiểm soát dựa trên trung bình mẫu phụ*

Giả sử rằng mỗi vector ngẫu nhiên của các quan sát trong quá trình là độc lập cùng phân phối $N_p(\mathbf{0}, \Sigma)$. Chúng tôi tiến hành cách lấy mẫu khác nhau khi xác định rằng đơn vị $m > 1$ được chọn cùng thời điểm, cùng quy trình. Từ mẫu đầu tiên, chúng tôi xác định trung bình mẫu $\bar{\mathbf{X}}_1$ và ma trận hiệp phương sai $\mathbf{S}_1$. Khi tổng thể có phân phối chuẩn, hai số ngẫu nhiên này là độc lập.

Với trung bình mẫu thành phần $\mathbf{X}_j$, $\mathbf{X}_j - \bar{\mathbf{X}}$ có phân phối chuẩn với trung bình $\mathbf{0}$ và

$$Cov(\bar{\mathbf{X}}_j - \bar{\mathbf{X}}) = \left(1 - \frac{1}{n}\right)^2 Cov(\bar{\mathbf{X}}_j) + \frac{n-1}{n^2} Cov(\bar{\mathbf{X}}_1) = \frac{n-1}{mn} \Sigma$$

$$\text{Với } \bar{\bar{\mathbf{X}}} = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n \bar{\mathbf{X}}_j$$

Như sẽ được miêu tả trong phần 6.4, hiệp phương sai từ n thành phần mẫu có thể được kết hợp để đưa ra một ước tính duy nhất (được gọi là $\mathbf{S}_{pooled}$ trong Chương 6) của hiệp phương sai chung Σ . tổng ước tính này là:

$$\mathbf{S} = \frac{1}{n} (\mathbf{S}_1 + \mathbf{S}_2 + \cdots \mathbf{S}_n)$$

Ở đây $(nm - n)\mathbf{S}$ là độc lập với mỗi $\mathbf{X}_j$ và do đó, độc lập với trung bình $\bar{\mathbf{X}}$ của chúng. Hơn nữa, $(nm - n)\mathbf{S}$ là ma trận ngẫu nhiên có phân phối Wishart với bậc tự do $nm - n$. Lưu ý rằng chúng tôi đang ước tính Σ nội bộ từ các dữ liệu thu thập trong bất kỳ thời điểm nhất định. Kết quả là:

$$T^2 = \frac{nm}{n-1} (\bar{\mathbf{X}}_j - \bar{\bar{\mathbf{X}}})' \mathbf{S}^{-1} (\bar{\mathbf{X}}_j - \bar{\bar{\mathbf{X}}}) \quad (5_{-35})$$

Có phân phối

$$\frac{(nm - n)p}{nm - n - p + 1} F_{p, nm - n - p + 1}$$

➤ *Biểu đồ định dạng hình Ellipse*

Trong một cách tương tự với thảo luận của chúng ta về quan sát các biến riêng biệt, biểu đồ định dạng ellipse cho các cặp của trung bình thành phần là

$$(\bar{\mathbf{x}} - \bar{\bar{\mathbf{x}}})' \mathbf{S}^{-1} (\bar{\mathbf{x}} - \bar{\bar{\mathbf{x}}}) \leq \frac{(n-1)(m-1)2}{n(nm-n-1)} F_{2, nm-n-1}(.05) \quad (5_{36})$$

mặc dù về phía bên phải thường là xấp xỉ $\chi^2_2(.05)/m$.

Các mẫu phụ tương ứng với các điểm bên ngoài miền kiểm soát ellipse cần được kiểm tra cẩn thận để thay đổi hành vi của các đặc tính chất lượng đang được đo. Người đọc xem thêm [10] để thảo luận thêm.

➤ **Biểu đồ T^2**

Để xây dựng một biểu đồ T^2 với dữ liệu mẫu và các đặc điểm p, chúng ta vẽ lượng:

$$T_j^2 = m(\bar{\mathbf{X}}_j - \bar{\bar{\mathbf{X}}})' \mathbf{S}^{-1} (\bar{\mathbf{X}}_j - \bar{\bar{\mathbf{X}}})$$

Với $j = 1, 2, \dots, n$ và

$$UCL = \frac{(n-1)(m-1)p}{(nm-n-p+1)} F_{p, nm-n-p+1}(.05)$$

UCL thường xấp xỉ $\chi^2_p(.05)$ khi n lớn.

Các giá trị của T_j^2 vượt quá UCL tương ứng có khả năng không kiểm soát được hoặc nguyên nhân của sự biến thiên đặc biệt, cần được kiểm tra. (Xem [10].)

❖ **Miền kiểm soát cho các quan trắc mẫu phụ tương lai**

Khi dữ liệu được thu thập từ thao tác ổn định của quá trình, chúng có thể được sử dụng để thiết lập các giới hạn kiểm soát đối với các mẫu phụ được quan sát trong tương lai.

Nếu $\bar{\mathbf{X}}$ là một trung bình mẫu tương lai có nghĩa là, sau đó $\bar{\mathbf{X}} - \bar{\bar{\mathbf{X}}}$ có một phân phối bình thường đa biến với trung bình $\mathbf{0}$ và

$$Cov(\bar{\mathbf{X}} - \bar{\bar{\mathbf{X}}}) = Cov(\bar{\mathbf{X}}) + \frac{1}{n} Cov(\bar{\mathbf{X}}_1) = \frac{n+1}{nm} \Sigma$$

Kết quả là,

$$\frac{nm}{n+1} (\bar{\mathbf{X}} - \bar{\bar{\mathbf{X}}})' \mathbf{S}^{-1} (\bar{\mathbf{X}} - \bar{\bar{\mathbf{X}}})$$

Có phân phối

$$\frac{(nm - n)p}{nm - n - p + 1} F_{p, nm-n-p+1}$$

➤ **Kiểm soát Ellipse cho các trung bình mẫu phụ tương lai**

Các dự đoán ellipse cho một mẫu phụ tương lai có nghĩa là cho $p = 2$ được xác định bởi các thiết lập của tất cả $\bar{\mathbf{x}}$ sao cho

$$(\bar{\mathbf{x}} - \bar{\bar{\mathbf{x}}})' \mathbf{S}^{-1} (\bar{\mathbf{x}} - \bar{\bar{\mathbf{x}}}) \leq \frac{(n+1)(m-1)2}{n(nm-n-1)} F_{2, nm-n-1}(.05) \quad (5_{37})$$

một lần nữa, về phía bên phải thường xấp xỉ như $\chi_2^2(.05)/m$.

➤ **Biểu đồ T^2 cho các thành phần mẫu tương lai**

Như trước, chúng ta mang $n / (n+1)$ vào kiểm soát giới hạn và vẽ lượng

$$T^2 = m(\bar{\mathbf{X}} - \bar{\bar{\mathbf{X}}})' \mathbf{S}^{-1} (\bar{\mathbf{X}} - \bar{\bar{\mathbf{X}}})$$

cho các trung bình mẫu tương lai theo thứ tự thời gian. Giới hạn kiểm soát trên sẽ là

$$UCL = \frac{(n+1)(m-1)p}{(nm-n-p+1)} F_{p, nm-n-p+1}(.05)$$

UCL thường xấp xỉ $\chi_p^2(.05)$ khi n lớn.

Các điểm bên ngoài ellipse dự đoán hoặc trên UCL cho thấy các giá trị hiện tại của các đặc tính chất lượng khác nhau theo cách nào đó so với các quy trình ổn định trước đó. Điều này có thể là tốt hoặc xấu, nhưng chắc chắn đảm bảo một tìm kiếm cẩn thận các lý do cho sự thay đổi.